

流程行业DCS仿真操作与控制系统设计实践

比值控制系统基础知识



主讲：高东

CIMC 西门子杯中国智能制造挑战赛

实现两个或两个以上参数符合一定比例关系的控制系统，称为比值控制系统。由于过程工业中大部分物料都是以流体形态在密闭管道、容器中进行能量传递与物质交换的，所以比值控制系统一般是指流量比值控制系统。比值控制系统就是要实现副流量F2与主流量F1成一定比值关系，满足如下关系式：

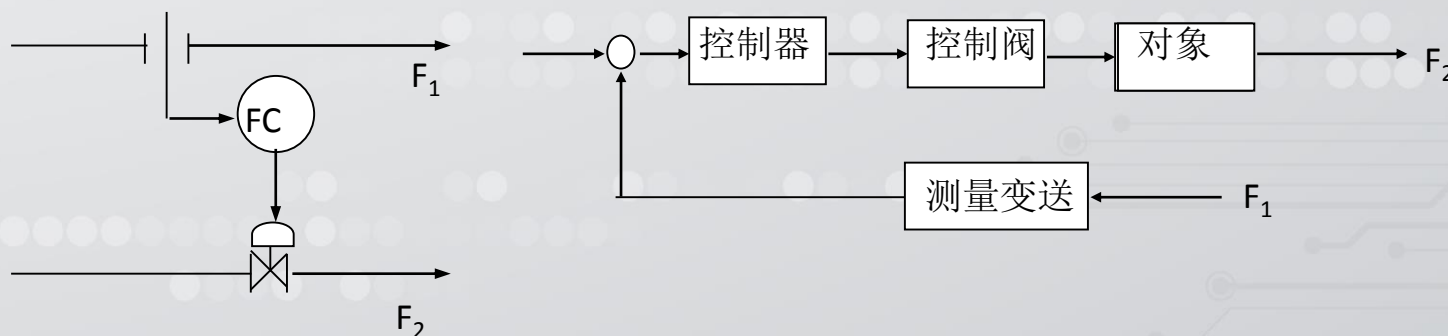
$$K = F2/F1$$

式中K为副流量与主流量的流量比值。

一、比值控制系统的类型

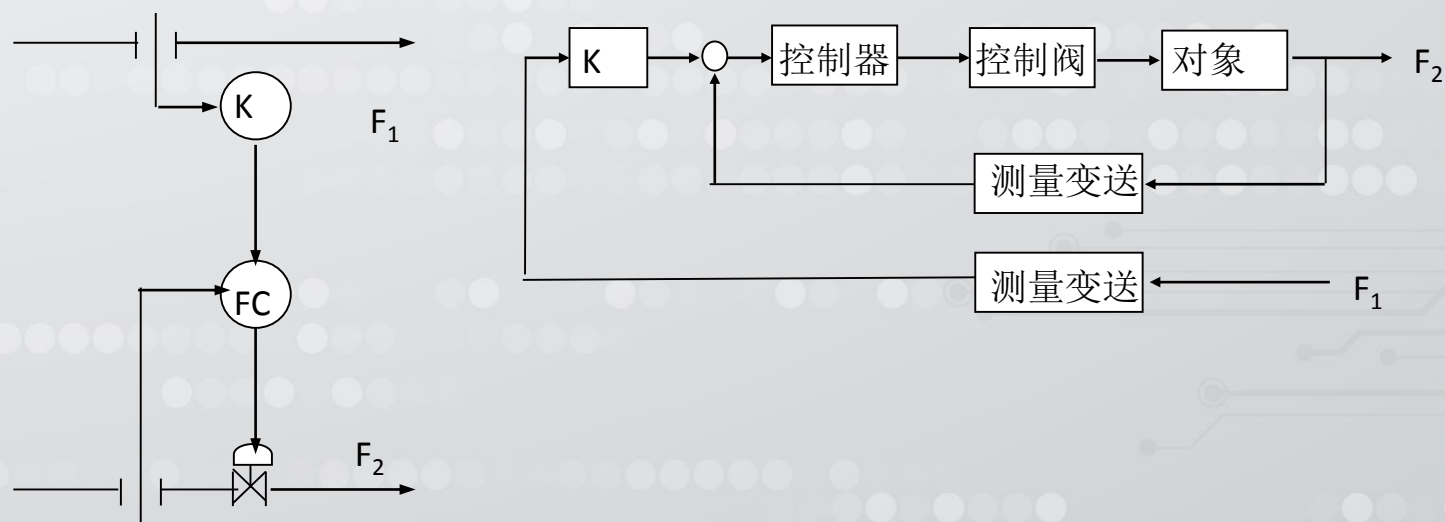
1. 开环比值控制系统

开环比值控制系统是最简单的比值控制方案，其系统组成如图所示，整个系统是一个开环控制系统。



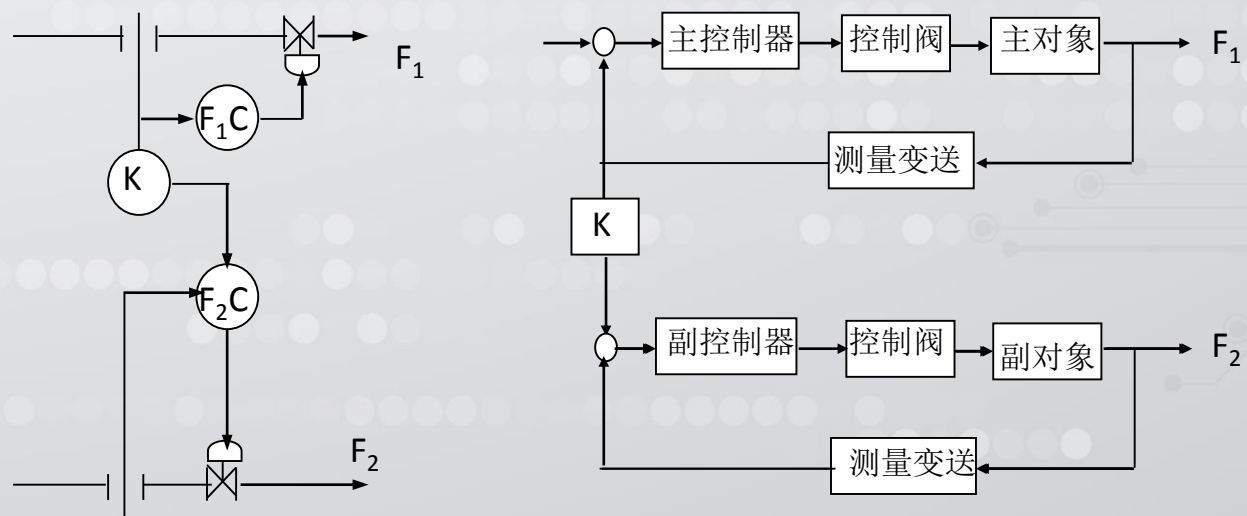
2. 单闭环比值控制系统

单闭环比值控制系统是为了克服开环比值方案的不足，在开环比值控制系统的基础上，增加一个副流量的闭环控制系统，如图所示。



3. 双闭环比值控制系统

双闭环比值控制系统是为了克服单闭环比值控制系统主流量不受控而设计的，是在单闭环比值控制的基础上，增设了主流量控制回路。如图所示。



二．比值控制系统中的信号关系

比值控制系统的任务是将工艺上两个物料进行配比，使得物料量之间保持一定比例关系，工艺上规定的比值 K 是指两物料的流量比(体积或重量)。实施比值控制时一定会采用适当的传感器和仪表对流量进行测量，这些仪表会有一个代表流量大小的输出信号。这些信号所表达的是最大流量的百分比，显然流量的信号比不但与流量比有关，还和仪表的量程有关。

目前仪表信号所采用的大多数为4—20mA直流电流，过去老仪表信号为0—10mA直流电流。因此必须把工艺规定的流量比 K 换算成仪表信号之间的比值系数 K' 才能进行比值设定。

1. 比值K和比值系数K'定义。

流量比也称为比值K，流量信号比也称为比值系数。

比值K是工艺要求的流量比，定义为从动流量F2与主动流量F1之比。

$$K = \frac{\text{从动流量}}{\text{主动流量}} = \frac{F_2}{F_1}$$

比值系数K'是仪表有效信号之比，定义为从动流量F2的有效百分信号与主动流量F1的有效百分信号之比。如果用I 来表示仪表的测量信号，则有：

$$K' = \frac{\text{从动流量的测量信号}}{\text{主动流量的测量信号}} = \frac{\frac{I_2 - I_{20}}{I_{2\max} - I_{20}}}{\frac{I_1 - I_{10}}{I_{1\max} - I_{10}}}$$

式中 $I_{2\max}$ 、 $I_{1\max}$ 为信号上限； I_{20} 、 I_{10} 为信号零点。一般情况下都会采同一信号制仪表，所以也可将信号零点表示为 I_0 。

流量信号的测量一般关系是有效信号与流量的相对变化具有一一对应关系。即：

$$\frac{I - I_0}{I_{\max} - I_0} = f\left(\frac{F - F_0}{F_{\max} - F_0}\right)$$

a . 线性测量关系

线性测量关系为：

$$\frac{I - I_0}{I_{\max} - I_0} = \frac{F - F_0}{F_{\max} - F_0}$$

如果最小流量为零，经整理则有：

$$I = \frac{F}{F_{\max}} (I_{\max} - I_0) + I_0$$

b . 平方测量关系

$$\frac{I - I_0}{I_{\max} - I_0} = \left(\frac{F - F_0}{F_{\max} - F_0} \right)^2 \quad I = \left(\frac{F}{F_{\max}} \right)^2 (I_{\max} - I_0) + I_0$$

2. 流量与测量信号成线性关系时的计算.

当使用转子流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计或带开方的差压变送器测量流量时，流量信号均与测量信号成线性关系。下面就K与K' 的关系加以说明。

$$K' = \frac{\frac{I_2 - I_{20}}{I_{2\max} - I_{20}}}{\frac{I_1 - I_{10}}{I_{1\max} - I_{10}}} = \frac{\frac{\left(\frac{F_2}{F_{2\max}} (I_{2\max} - I_{20}) + I_{20} \right) - I_{20}}{I_{2\max} - I_{20}}}{\frac{\left(\frac{F_1}{F_{1\max}} (I_{1\max} - I_{10}) + I_{10} \right) - I_{10}}{I_{1\max} - I_{10}}} = \frac{F_2}{F_1} \cdot \frac{F_{1\max}}{F_{2\max}} = K \frac{F_{1\max}}{F_{2\max}}$$

3. 流量与测量信号成非线性关系时的计算

在使用节流装置测量流量而未经开方处理时，流量与差压的非线性关系为：

$$F = k\sqrt{\Delta p}$$

变送器对差压的测量关系为：

$$\frac{I - I_0}{I_{\max} - I_0} = \frac{\Delta p - \Delta p_0}{\Delta p_{\max} - \Delta p_0}$$

一般流量下限 $F_0=0$ ，对应的差压信号 $\Delta p_0=0$ 。

$$I = \frac{\Delta p}{\Delta p_{\max}} (I_{\max} - I_0) + I_0 \quad I = \left(\frac{F}{F_{\max}} \right)^2 (I_{\max} - I_0) + I_0$$

$$K' = \frac{\frac{I_2 - I_{20}}{I_{2\max} - I_{20}}}{\frac{I_1 - I_{10}}{I_{1\max} - I_{10}}} = \frac{\frac{\left(\left(\frac{F_2}{F_{2\max}}\right)^2 (I_{2\max} - I_{20}) + I_{20}\right) - I_{20}}{I_{2\max} - I_{20}}}{\frac{\left(\left(\frac{F_1}{F_{1\max}}\right)^2 (I_{1\max} - I_{10}) + I_{10}\right) - I_{10}}{I_{1\max} - I_{10}}} = \left(\frac{F_2}{F_1}\right)^2 \cdot \left(\frac{F_{1\max}}{F_{2\max}}\right)^2 = K^2 \left(\frac{F_{1\max}}{F_{2\max}}\right)^2$$

通过对流量与测量信号的不同关系及不同信号范围的仪表推导比值系数的计算式，可以得出如下几点结论：

- ① 流量比 K 与比值系数 K' 是两个不同的概念，不能混淆。
- ② 比值系数 K' 的大小与流量比 K 的值有关，也与变送器的量程有关，与负荷大小无关。
- ③ 流量与测量信号之间有无非线性关系对计算式有直接影响，线性关系时 $K'_{\text{线}}=K$
($F_{1\text{max}}/F_{2\text{max}}$)，非线性关系（平方根关系）时 $K'_{\text{非}}=K^2 (F_{1\text{max}}/F_{2\text{max}})^2$ 。
- ④ 线性测量与非线性测量（平方根关系）情况下 K' 间的关系为 $K'_{\text{非}}= (K'_{\text{线}})^2$ 。

仿真软件与流程行业自动化课程讨论群



CIMC-流程自动化工程

扫一扫二维码，加入群聊。



大赛微信公众号

大赛咨询

欢迎联系全国竞赛秘书处

Tel : 010-64124641

E-mail : siemenscup@163.com

Address : 北京化工大学 北京市朝阳区北三环东路15号

Website : www.siemenscup-cimc.org.cn